

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP

KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

ĐỀ TÀI DỤNG MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN TRONG HỌC TẬP

Chủ đề áp dụng: Học máy (Machine Learning) trong Công nghệ Thông tin

Công cụ AI sử dụng: ChatGPT (GPT-4o)

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Năm học: 2025 – 2026

Sinh viên: Nguyễn Minh Dũng – IT3

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

I. GIỚI THIỆU

Bài tập này tiếp nối chuỗi nghiên cứu về Machine Learning ở các bài trước, lần này tập trung vào kỹ năng viết prompt hiệu quả khi sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT trong hoạt động học tập. Ba tác vụ học tập được chọn gồm: tóm tắt tài liệu học thuật, giải thích khái niệm phức tạp, và tạo bộ câu hỏi ôn tập – đều xoay quanh chủ đề Machine Learning đã nghiên cứu. Với mỗi tác vụ, chúng tôi thiết kế 3 phiên bản prompt (cơ bản, cải tiến, nâng cao), thử nghiệm thực tế với ChatGPT và phân tích sự khác biệt về chất lượng kết quả.

II. BA TÁC VỤ HỌC TẬP VÀ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Tài liệu: Vaswani et al. (2017). "Attention is all you need." NeurIPS.

Prompt Cơ bản

Prompt:

Tóm tắt bài báo 'Attention is all you need'.

Thành phần chính của Transformer

1. Self-Attention (Chú ý tự thân)

- Mỗi từ trong câu sẽ "nhìn" tất cả các từ khác để hiểu ngữ cảnh.
- Ví dụ: trong câu "The animal didn't cross the street because it was too tired", từ "it" sẽ học cách liên kết với "animal".

2. Multi-Head Attention

- Không chỉ một cách chú ý, mà nhiều "đầu" (head) cùng học các kiểu quan hệ khác nhau.
- Giúp mô hình hiểu sâu hơn (ngữ pháp, nghĩa, vị trí...).

3. Positional Encoding

- Vì không có xử lý tuần tự, mô hình cần biết thứ tự từ.
- Dùng vector vị trí (sin, cos) để thêm thông tin thứ tự.

4. Encoder – Decoder

- Encoder: đọc và hiểu input.
- Decoder: tạo output (ví dụ: dịch câu).
- Cả hai đều dùng attention + feedforward.

Ưu điểm so với RNN/CNN

- Xử lý song song tốt hơn → nhanh hơn
- Nắm bắt quan hệ xa tốt hơn (không bị "quên" như RNN)
- Hiệu quả cao trong các bài toán như:
 - Dịch máy
 - Tóm tắt văn bản
 - Chatbot



ChatGPT thành công nhận diện yêu cầu, song còn vắn tắt.

Kết quả AI (tóm lược):

AI tóm tắt ngắn: bài báo giới thiệu Transformer, dùng self-attention thay RNN. Nhưng phản hồi quá chung chung, thiếu chi tiết về kiến trúc, không đề cập kết quả cụ thể và không có cấu trúc rõ ràng.

🔗 Prompt Cải tiến

📄 Prompt:

Hãy tóm tắt bài báo 'Attention is all you need' (Vaswani et al., 2017) theo cấu trúc: (1) Vấn đề nghiên cứu, (2) Giải pháp đề xuất, (3) Kết quả thực nghiệm, (4) Đóng góp chính. Mỗi phần 2–3 câu.

Dưới đây là tóm tắt bài báo Attention Is All You Need theo cấu trúc yêu cầu:

(1) Vấn đề nghiên cứu

Các mô hình xử lý chuỗi trước đây như RNN và CNN gặp khó khăn trong việc nắm bắt phụ thuộc dài hạn và không thể xử lý song song hiệu quả. Điều này dẫn đến chi phí tính toán cao và thời gian huấn luyện dài, đặc biệt với chuỗi dài trong dịch máy. Bài báo đặt vấn đề: có thể loại bỏ hoàn toàn cơ chế hồi tiếp và tích chập mà vẫn đạt hiệu năng tốt hơn không?

(2) Giải pháp đề xuất

Tác giả đề xuất kiến trúc Transformer, dựa hoàn toàn trên cơ chế self-attention để mô hình hóa quan hệ giữa các phần tử trong chuỗi. Mô hình sử dụng multi-head attention để học nhiều biểu diễn quan hệ khác nhau, kết hợp với positional encoding để giữ thông tin thứ tự. Nhờ đó, Transformer cho phép xử lý song song toàn bộ chuỗi, thay vì tuần tự như RNN.

(3) Kết quả thực nghiệm

Transformer đạt kết quả vượt trội trên các bài toán dịch máy như Anh–Đức và Anh–Pháp so với các mô hình trước đó. Đồng thời, thời gian huấn luyện giảm đáng kể nhờ khả năng song song hóa tốt hơn. Mô hình cũng cho thấy khả năng tổng quát hóa tốt khi áp dụng trên các tập dữ liệu lớn.

(4) Đóng góp chính

Bài báo lần đầu tiên chứng minh rằng chỉ cần attention là đủ để xây dựng một mô hình xử lý chuỗi mạnh mẽ. Nó mở ra hướng nghiên cứu mới, thay thế dần các kiến trúc dựa trên RNN/CNN trong NLP. Transformer sau đó trở thành nền tảng cho nhiều mô hình hiện đại như BERT và GPT.



Có thể thấy được sự cải thiện trong phần xây dựng cấu trúc.

💬 Kết quả AI (tóm lược):

AI phản hồi có cấu trúc 4 phần rõ ràng: nêu hạn chế của RNN/CNN, giải thích cơ chế self-attention và multi-head attention, dẫn số liệu BLEU score cụ thể (28.4 En-De), đánh giá tác động đến NLP. Chất lượng tốt hơn rõ rệt.

● Prompt Nâng cao

Prompt:

Bạn là một giảng viên đại học chuyên ngành AI đang chuẩn bị bài giảng cho sinh viên năm 3. Hãy tóm tắt bài báo 'Attention is all you need' (Vaswani et al., 2017) theo các bước sau: Bước 1: Xác định vấn đề mà bài báo giải quyết Bước 2: Mô tả kiến trúc Transformer và cơ chế self-attention Bước 3: Trình bày kết quả thực nghiệm với số liệu cụ thể Bước 4: Đánh giá tác động dài hạn đến lĩnh vực NLP và AI Yêu cầu: ngôn ngữ học thuật, mỗi bước 3–4 câu, có ví dụ minh họa khi cần.

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu

Trước năm 2017, các mô hình xử lý chuỗi như RNN (đặc biệt là LSTM/GRU) và CNN chiếm ưu thế trong các bài toán NLP, nhưng bị hạn chế bởi tính tuần tự và khó nắm bắt phụ thuộc dài hạn. Việc huấn luyện các mô hình này không thể song song hóa hoàn toàn, dẫn đến chi phí tính toán lớn và thời gian đào tạo kéo dài. Ngoài ra, hiệu quả suy giảm khi khoảng cách giữa các token trong chuỗi tăng lên. Bài báo đặt ra câu hỏi cốt lõi: liệu có thể xây dựng một kiến trúc chỉ dựa trên cơ chế attention mà vẫn đạt hoặc vượt hiệu năng của các mô hình truyền thống?

Bước 2: Mô tả kiến trúc Transformer và cơ chế self-attention

Transformer là một kiến trúc encoder–decoder hoàn toàn dựa trên self-attention, loại bỏ hoàn toàn các thành phần hồi tiếp và tích chập. Thành phần trung tâm là cơ chế self-attention, trong đó mỗi token được biểu diễn thông qua ba vector (Query, Key, Value) để tính toán mức độ liên quan với các token khác trong chuỗi. Multi-head attention cho phép mô hình học nhiều kiểu quan hệ khác nhau (ví dụ: quan hệ cú pháp và ngữ nghĩa song song), trong khi positional encoding bổ sung thông tin thứ tự vốn bị mất khi không dùng RNN. Ví dụ, trong câu “The animal didn’t cross the street because it was too tired”, self-attention giúp xác định “it” liên hệ với “animal” thay vì “street”.

Bước 3: Trình bày kết quả thực nghiệm với số liệu cụ thể

Transformer đạt kết quả SOTA trên các benchmark dịch máy như WMT 2014 English–German với BLEU score 28.4, vượt qua các mô hình trước đó. Trên tác vụ English–French, mô hình đạt BLEU 41.8, đồng thời giảm đáng kể chi phí huấn luyện so với các kiến trúc RNN/CNN. Đặc biệt, mô hình có thể được huấn luyện nhanh hơn nhiều lần (ví dụ: giảm từ vài tuần xuống còn vài ngày trên GPU/TPU). Những kết quả này chứng minh hiệu quả của attention không chỉ về chất lượng mà còn về hiệu năng tính toán.

Bước 4: Đánh giá tác động dài hạn đến NLP và AI

Transformer đã tạo ra một bước ngoặt lớn, trở thành nền tảng cho hầu hết các mô hình NLP hiện đại. Các kiến trúc như BERT và GPT đều kế thừa trực tiếp từ Transformer và đạt thành công vượt bậc trong nhiều nhiệm vụ. Ngoài NLP, Transformer còn được mở rộng sang thị giác máy tính (Vision Transformer), âm thanh và đa phương thức. Về lâu dài, bài báo đã định hình lại cách tiếp cận trong AI, chuyển trọng tâm từ mô hình tuần tự sang các kiến trúc có khả năng song song hóa và mở rộng quy mô hiệu quả.

ChatGPT đưa tóm tắt thông tin đầy đủ, chi tiết, giải thích kỹ các khái niệm.

🗨️ **Kết quả AI (tóm lược):**

AI đóng vai giảng viên, phân tích chuyên sâu 4 bước. Giải thích rõ ràng vấn đề vanishing gradient của RNN, mô tả multi-head attention và positional encoding kèm ví dụ cụ thể, trích dẫn chính xác BLEU 28.4/41.0, đánh giá tác động đến GPT/BERT. Đây là phản hồi phù hợp nhất cho mục đích học thuật.

2.1. Phân tích: Tại sao prompt nâng cao hiệu quả hơn?

Prompt cơ bản thiếu ngữ cảnh và cấu trúc nên AI tự suy diễn theo hướng đơn giản nhất. Prompt cải tiến dùng cấu trúc số thứ tự và giới hạn độ dài giúp AI bám sát yêu cầu. Prompt nâng cao kết hợp role prompting (vai giảng viên) + chain-of-thought (4 bước tuần tự) + ràng buộc chất lượng (ngôn ngữ học thuật, số liệu cụ thể), cho kết quả toàn diện và chuyên nghiệp nhất.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Khái niệm: Cơ chế Self-Attention trong Transformer

Prompt Cơ bản

Prompt:

Giải thích self-attention là gì?

Self-attention là một cơ chế trong mô hình Transformer giúp mô hình "tự chú ý" đến các phần khác nhau của cùng một chuỗi dữ liệu để hiểu ngữ cảnh tốt hơn.

Kết quả AI (tóm lược):

AI trả lời bằng định nghĩa kỹ thuật ngắn gọn: 'Self-attention cho phép mỗi token trong chuỗi chú ý đến tất cả các token khác.' Quá trừu tượng, không có ví dụ, không phù hợp cho người mới học.

Prompt Cải tiến

Prompt:

Giải thích cơ chế self-attention trong mô hình Transformer cho sinh viên đại học chưa có kiến thức sâu về AI. Bao gồm: định nghĩa, cách hoạt động, và ví dụ với câu tiếng Việt cụ thể.

1 Self-attention là gì?

Self-attention là cơ chế giúp mỗi từ trong câu tự "nhìn" các từ khác để hiểu rõ ý nghĩa của mình trong ngữ cảnh.

Nói đơn giản:

Một từ không đứng một mình — nó hiểu nghĩa dựa vào các từ xung quanh.

Bước đầu giải thích khái niệm

2 Cách hoạt động (từng bước, dễ hiểu)

Giả sử có câu:

"Tôi thích học AI vì nó thú vị"

Ta xét từ "nó".

◆ Bước 1: Biến mỗi từ thành vector

Mỗi từ được chuyển thành một vector số (embedding).

Sau đó, mỗi vector tạo ra 3 vector khác:

- **Query (Q):** "Tôi cần tìm thông tin từ ai?"
- **Key (K):** "Tôi là ai?"
- **Value (V):** "Thông tin tôi chứa là gì?"

◆ Bước 2: So sánh mức độ liên quan

Từ "nó" sẽ:

- So sánh **Q** của "nó" với **K** của tất cả từ khác

→ tạo ra điểm số (attention score)

Ví dụ (giả sử):

Từ	Mức độ liên quan với "nó"
Tôi	thấp
thích	thấp
học	trung bình
AI	cao
vì	thấp
thú vị	cao

👉 Nghĩa là "nó" liên quan mạnh tới AI và thú vị



◆ Bước 3: Chuẩn hóa (softmax)

Các điểm số được biến thành xác suất (tổng = 1)

→ giúp mô hình biết:

- nên "chú ý" nhiều hay ít vào từng từ

◆ Bước 4: Tổng hợp thông tin

Cuối cùng:

- Lấy các **Value (V)** của các từ
- Nhân với mức độ chú ý
- Cộng lại

👉 Tạo ra **vector** mới cho từ "nó"

Đưa ra cách thức hoạt động từ ví dụ tiếng Việt.

💬 Kết quả AI (tóm lược):

AI giải thích rõ hơn: nêu định nghĩa, mô tả cơ chế Query-Key-Value, và đưa ví dụ câu Tôi thích học AI vì nó thú vị' để minh họa cách 'nó' liên kết với ' học AI '. Dễ hiểu hơn đáng kể.

🎯 Prompt Nâng cao

📄 Prompt:

Hãy giải thích cơ chế self-attention theo phương pháp Feynman: giải thích như thể tôi là học sinh cấp 3 thông minh, chưa biết gì về AI. Sử dụng: - 1 phép so sánh/ẩn dụ quen thuộc trong cuộc sống - 1 ví dụ câu tiếng Việt cụ thể, phân tích từng bước - Giải thích tại sao cơ chế này quan trọng hơn so với đọc tuần tự Sau đó nâng cấp giải thích cho cấp độ đại học bằng 1 đoạn kỹ thuật hơn.

1. Hiểu self-attention bằng một ẩn dụ đời sống

Hãy tưởng tượng bạn đang trong một nhóm chat lớp.

Bạn gửi tin nhắn:

"Nó làm bài tập chưa?"

Nhưng "nó" là ai?

Lúc này bạn sẽ:

- Nhìn lại các tin nhắn trước đó
- Xem gần đây mọi người đang nói về ai
- Người nào được nhắc nhiều → khả năng cao "nó" là người đó

Self-attention cũng làm y hệt như vậy:

Mỗi từ sẽ "đọc lại cả câu" và quyết định nên chú ý tới từ nào để hiểu đúng nghĩa của mình.

2. Ví dụ cụ thể (phân tích từng bước)

Câu:

"Nam thấy Minh vì cậu ấy đang buồn"

Ta cần hiểu: "cậu ấy" là Nam hay Minh?

Bước 1: Mỗi từ "nhìn" toàn bộ câu

Từ "cậu ấy" không tự hiểu được

→ nó phải xem:

- Nam
- thấy
- Minh
- vì
- đang buồn

Bước 2: Đánh giá "liên quan" (attention)

"cậu ấy" sẽ tự hỏi:

- Ai có khả năng "đang buồn"?

Giải sử mô hình học được:

- "Minh đang buồn" hợp lý hơn "Nam đang buồn"

Khi đó:

Từ	Mức độ liên quan
Nam	thấp
Minh	cao
đang buồn	rất cao

Bước 3: Tổng hợp thông tin

"cậu ấy" sẽ:

- Lấy nhiều thông tin từ Minh
- Lấy thêm từ "đang buồn"

Kết luận:

"cậu ấy" = Minh

Kết luận trực giác:

Một từ hiểu nghĩa bằng cách "hỏi ý kiến" các từ khác trong câu.

3. Vì sao self-attention tốt hơn đọc tuần tự?

❌ Cách cũ (đọc tuần tự như RNN):

Giống như bạn:

- Đọc từng từ từ trái → phải
- Đến cuối câu thì... quên mất đầu câu 😞

👉 Vấn đề:

- Thông tin xa bị "loãng"
- Khó hiểu quan hệ xa

✅ Self-attention:

Giống như:

- Bạn nhìn toàn bộ câu cùng lúc
- Nhảy ngay tới từ quan trọng

👉 Ưu điểm:

- Không bị quên thông tin đầu câu
- Hiểu tốt quan hệ xa
- Xử lý song song (nhanh hơn)

4. Tóm lại (kiểu học sinh cấp 3)

Self-attention = mỗi từ đọc cả câu và tự quyết định nên chú ý tới từ nào để hiểu chính nó.

5. Nâng cấp lên mức đại học (giải thích kỹ thuật)

Trong mô hình Transformer, mỗi token embedding x_i được chiếu tuyến tính thành ba vector:

- Query: $Q = xW_Q$
- Key: $K = xW_K$
- Value: $V = xW_V$

Ma trận attention được tính bằng:

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Ý nghĩa:

- QK^T : đo độ tương đồng giữa các token (dot-product similarity)
- scaling $\sqrt{d_k}$: tránh giá trị quá lớn gây gradient nhỏ
- softmax: chuẩn hóa thành phân phối xác suất
- nhân với V : tạo biểu diễn mới có trọng số theo mức độ liên quan

👉 Kết quả:

- Mỗi token trở thành **tổ hợp có trọng số của tất cả token khác**
- Cho phép mô hình học quan hệ phụ thuộc dài hạn mà không cần tuần tự

🗨️ Kết quả AI (tóm lược):

AI so sánh self-attention với việc đọc một câu và tự hỏi 'từ nào liên quan đến từ nào'. Phân tích chi tiết ví dụ 'Lan nói với Mai rằng cô ấy sẽ đến' – làm rõ 'cô ấy' là Lan hay Mai. Sau đó chuyển sang giải thích kỹ thuật Q-K-V với ma trận attention. Cực kỳ hiệu quả cho cả hai đối tượng người học.

2.2. Phân tích: Tại sao prompt nâng cao hiệu quả hơn?

Khi giải thích khái niệm, việc chỉ định đối tượng người học (học sinh cấp 3 / sinh viên đại học) là yếu tố then chốt. Prompt nâng cao áp dụng phương pháp Feynman (giải thích cho người không chuyên) + few-shot structure (yêu cầu ẩn dụ + ví dụ + so sánh), buộc AI tạo ra nội dung đa tầng phù hợp với nhiều mức độ người học khác nhau.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Chủ đề: Machine Learning – Học máy (toàn bộ kiến thức bài trước)

Prompt Cơ bản

Prompt:

Tạo câu hỏi ôn tập về Machine Learning.

- Machine Learning là gì? Khác gì với lập trình truyền thống?
- Phân biệt 3 loại học chính:
 - Supervised Learning
 - Unsupervised Learning
 - Reinforcement Learning
- Dataset gồm những thành phần nào? (feature, label)
- Training set, validation set, test set khác nhau như thế nào?
- Overfitting và underfitting là gì? Cho ví dụ.

Kết quả AI (tóm lược):

AI tạo 5 câu hỏi chung chung dạng 'ML là gì?', 'Phân biệt loại học chính?'. Các câu hỏi quá đơn giản, không phân loại theo mức độ, không có đáp án và không bám sát chương trình cụ thể.

Prompt Cải tiến

Prompt:

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về Machine Learning cho sinh viên CNTT năm 3. Bao gồm: 3 câu nhớ (định nghĩa/khái niệm), 4 câu hiểu (giải thích/so sánh), 3 câu áp dụng (bài tập tình huống). Mỗi câu kèm đáp án gợi ý ngắn.

I. Câu hỏi mức "Nhớ" (3 câu)

1. Machine Learning là gì?

Gợi ý đáp án:
Là lĩnh vực cho phép máy tính học từ dữ liệu để đưa ra dự đoán/quyết định mà không cần lập trình tường minh.

2. Supervised Learning là gì?

Gợi ý đáp án:
Là phương pháp học có nhãn (label), trong đó mô hình học từ cặp (input, output).

3. Overfitting là gì?

Gợi ý đáp án:
Là hiện tượng mô hình học quá kỹ dữ liệu huấn luyện → hoạt động kém trên dữ liệu mới.

II. Câu hỏi mức "Hiểu" (4 câu)

4. So sánh Classification và Regression

Gợi ý đáp án:
• Classification: dự đoán nhãn rời rạc (ví dụ: spam/không spam)
• Regression: dự đoán giá trị liên tục (ví dụ: giá nhà)

5. Giải thích vai trò của hàm loss

Gợi ý đáp án:
Hàm loss đo sai lệch giữa dự đoán và giá trị thật → giúp tối ưu mô hình.

6. Tại sao cần chia train/test/validation?

Gợi ý đáp án:
• Train: huấn luyện
• Validation: điều chỉnh tham số
• Test: đánh giá tổng quát hóa

7. So sánh Bias và Variance

Gợi ý đáp án:
• Bias cao: mô hình quá đơn giản → underfitting
• Variance cao: mô hình quá phức tạp → overfitting

III. Câu hỏi mức "Áp dụng" (3 câu)

8. Bài toán: Dự đoán giá nhà

Bạn sẽ chọn mô hình nào? Vì sao?

Gợi ý đáp án:
Dùng Regression (ví dụ Linear Regression hoặc Random Forest) vì đầu ra là giá trị liên tục.

9. Dataset bị thiếu dữ liệu (missing values), bạn xử lý thế nào?

Gợi ý đáp án:
• Xóa dữ liệu thiếu
• Điền giá trị trung bình/median
• Dùng mô hình để dự đoán giá trị thiếu

10. Dataset bị mất cân bằng (ví dụ 95% spam, 5% không spam), bạn làm gì?

Gợi ý đáp án:
• Oversampling/Undersampling
• Dùng metrics phù hợp (F1-score)
• Sử dụng class weight

Kết quả AI (tóm lược):

AI tạo đúng 10 câu phân loại rõ 3 nhóm theo thang Bloom. Câu hỏi có độ khó tăng dần, đáp án gợi ý đầy đủ. Ví dụ câu áp dụng: 'Một công ty muốn dự đoán doanh số tháng tới dựa trên dữ liệu 3 năm – nên dùng thuật toán nào? Tại sao?' Rất thực tế và hữu ích.

Prompt Nâng cao

Prompt:

Bạn là giáo viên thiết kế đề kiểm tra theo chuẩn Bloom's Taxonomy. Tạo bộ 12 câu hỏi ôn tập về Machine Learning cho sinh viên CNTT, đảm bảo: - Cấp 1 (Nhớ): 2 câu định nghĩa thuật ngữ - Cấp 2 (Hiểu): 3 câu giải thích/so sánh khái niệm - Cấp 3 (Áp dụng): 3 câu tình huống thực tế - Cấp 4 (Phân tích): 2 câu phân tích ưu/nhược điểm thuật toán - Cấp 5 (Đánh giá): 2 câu đánh giá lựa chọn giải pháp Mỗi câu có: mức độ Bloom, đáp án gợi ý, từ khoá liên quan.

Cấp 1 – Nhớ (Remember) [2 câu]

1. Overfitting là gì?

- Mức độ: Nhớ
- Đáp án gợi ý: Mô hình học quá sát dữ liệu huấn luyện, không tổng quát tốt trên dữ liệu mới.
- Từ khóa: overfitting, generalization, training data

2. Hàm loss là gì?

- Mức độ: Nhớ
- Đáp án gợi ý: Hàm đo độ sai lệch giữa dự đoán của mô hình và giá trị thực tế.
- Từ khóa: loss function, error, optimization

Cấp 3 – Áp dụng (Apply) [3 câu]

6. Bài toán: Dự đoán giá nhà

Bạn chọn mô hình nào? Vì sao?

- Mức độ: Áp dụng
- Đáp án gợi ý: Dùng Regression (Linear Regression, Random Forest) vì output là giá trị liên tục
- Từ khóa: regression, continuous output

7. Dataset có nhiều giá trị thiếu (missing values), xử lý thế nào?

- Mức độ: Áp dụng
- Đáp án gợi ý:
 - Loại bỏ dữ liệu
 - Điền mean/median
 - Imputation bằng model
- Từ khóa: missing data, imputation

8. Bài toán phân loại email spam nhưng dữ liệu bị lệch lớp

Bạn xử lý thế nào?

- Mức độ: Áp dụng
- Đáp án gợi ý:
 - Oversampling/Undersampling
 - Dùng F1-score
 - Điều chỉnh class weight
- Từ khóa: imbalanced data, F1-score

Cấp 2 – Hiểu (Understand) [3 câu]

3. So sánh Supervised Learning và Unsupervised Learning

- Mức độ: Hiểu
- Đáp án gợi ý:
 - Supervised: có nhãn, học từ (input-output)
 - Unsupervised: không có nhãn, tìm cấu trúc trong dữ liệu
- Từ khóa: labeled data, clustering, classification

4. Giải thích tại sao cần chia train/validation/test

- Mức độ: Hiểu
- Đáp án gợi ý:
 - Train học
 - Validation: điều chỉnh
 - Test: đánh giá khả năng tổng quát
- Từ khóa: data split, overfitting, evaluation

5. Phân biệt Bias và Variance

- Mức độ: Hiểu
- Đáp án gợi ý:
 - Bias cao → mô hình đơn giản (underfitting)
 - Variance cao → mô hình phức tạp (overfitting)
- Từ khóa: bias-variance tradeoff, model complexity

Cấp 4 – Phân tích (Analyze) [2 câu]

9. Phân tích ưu/nhược điểm của Decision Tree

- Mức độ: Phân tích
- Đáp án gợi ý:
 - Ưu: dễ hiểu, không cần chuẩn hóa
 - Nhược: dễ overfitting, không ổn định
- Từ khóa: interpretability, overfitting

10. So sánh ưu/nhược điểm của KNN và Linear Regression

- Mức độ: Phân tích
- Đáp án gợi ý:
 - KNN: đơn giản, không cần train nhưng chậm khi predict
 - Linear Regression: nhanh, dễ giải thích nhưng không phù hợp dữ liệu phi tuyến
- Từ khóa: lazy learning, linear model

Cấp 5 – Đánh giá (Evaluate) [2 câu]

11. Bạn có dataset nhỏ, nhiều nhiễu → chọn mô hình nào? Vì sao?

- Mức độ: Đánh giá
- Đáp án gợi ý:
 - Chọn mô hình đơn giản (Linear, Regularized) để tránh overfitting
- Từ khóa: noise, regularization, model selection

12. Khi Accuracy cao nhưng Recall thấp, model có tốt không?

- Mức độ: Đánh giá
- Đáp án gợi ý:
 - Không hẳn tốt (đặc biệt với bài toán quan trọng như y tế) → cần cân nhắc Recall/F1
- Từ khóa: evaluation metrics, recall, precision

🗨️ **Kết quả AI (tóm lược):**

AI tạo bộ câu hỏi hoàn chỉnh 12 câu với đầy đủ nhãn mức Bloom, đáp án chi tiết và từ khoá. Đặc biệt câu Cấp 5 yêu cầu sinh viên tranh luận về việc nên dùng deep learning hay traditional ML cho một bài toán cụ thể với dữ liệu nhỏ – đây là câu hỏi tư duy phân biện cao cấp. Kết quả vượt kỳ vọng.

2.3. Phân tích: Tại sao prompt nâng cao hiệu quả hơn?

Với tác vụ tạo câu hỏi, prompt nâng cao áp dụng role prompting (giáo viên thiết kế đề) + few-shot specification (mỗi cấp Bloom có số câu cụ thể) + output format (yêu cầu 3 thành phần: mức độ, đáp án, từ khoá). Kỹ thuật này biến AI từ 'tạo câu hỏi ngẫu nhiên' thành 'thiết kế đánh giá có hệ thống' theo chuẩn giáo dục.

III. BẢNG SO SÁNH TỔNG HỢP CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Tác vụ	Loại Prompt	Chất lượng	Kỹ thuật áp dụng	Điểm khác biệt chính
Tóm tắt tài liệu	Cơ bản: 'Tóm tắt bài báo...'	★ ★	Không có	Quá chung, thiếu cấu trúc
	Cải tiến: Cấu trúc 4 phần, giới hạn độ dài	★ ★ ★ ★	Structured output	Có cấu trúc, bám sát yêu cầu
	Nâng cao: Role + Chain-of-thought + ràng buộc	★ ★ ★ ★ ★	Role + CoT	Chuyên sâu, học thuật, có ví dụ
Giải thích khái niệm	Cơ bản: 'Giải thích self-attention là gì?'	★ ★	Không có	Trừu tượng, không ví dụ
	Cải tiến: Chỉ định đối tượng + yêu cầu ví dụ	★ ★ ★ ★	Audience targeting	Dễ hiểu, có ví dụ tiếng Việt
	Nâng cao: Feynman method + đa tầng độ khó	★ ★ ★ ★ ★	Feynman + Few-shot	Phù hợp mọi trình độ, sinh động
Tạo câu hỏi ôn tập	Cơ bản: 'Tạo câu hỏi về ML'	★ ★	Không có	Chung chung, không phân loại
	Cải tiến: Số lượng + 3 cấp độ + đáp án	★ ★ ★ ★	Structured + examples	Phân loại Bloom, có đáp án
	Nâng cao: Role giáo viên + Bloom đầy đủ + format output	★ ★ ★ ★ ★	Role + Bloom + Output format	12 câu chuẩn giáo dục, hoàn chỉnh

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Từ kết quả thử nghiệm 9 prompt trên 3 tác vụ, rút ra 6 nguyên tắc cốt lõi sau:

Nguyên tắc 1: Xác định rõ vai trò (Role Prompting)

Bắt đầu prompt bằng cách giao vai trò cụ thể cho AI: "Bạn là giảng viên AI...", "Bạn là giáo viên thiết kế đề thi...". Việc định nghĩa vai trò giúp AI chọn phong cách phản hồi, mức độ chuyên môn và ngữ điệu phù hợp với mục đích sử dụng.

Nguyên tắc 2: Cấu trúc hóa yêu cầu (Structured Output)

Thay vì yêu cầu chung chung, hãy liệt kê rõ các phần đầu ra mong muốn bằng số thứ tự hoặc dấu gạch đầu dòng. Ví dụ: "Trả lời theo cấu trúc: (1) Định nghĩa, (2) Cách hoạt động, (3) Ví dụ cụ thể, (4) Ứng dụng thực tiễn."

Nguyên tắc 3: Chuỗi suy nghĩ từng bước (Chain-of-Thought)

Yêu cầu AI thực hiện từng bước rõ ràng thay vì trả lời trực tiếp: "Hãy phân tích theo các bước sau: Bước 1... Bước 2... Bước 3...". Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả với các bài toán cần lập luận hoặc phân tích nhiều chiều.

Nguyên tắc 4: Chỉ định đối tượng người đọc (Audience Targeting)

Luôn nêu rõ phản hồi dành cho ai: "cho sinh viên đại học chưa có kiến thức về AI", "cho học sinh cấp 3", "cho nhà nghiên cứu chuyên ngành". AI sẽ tự động điều chỉnh độ phức tạp, ví dụ và thuật ngữ phù hợp với đối tượng.

Nguyên tắc 5: Ràng buộc định lượng và chất lượng

Thêm các ràng buộc cụ thể: số câu/đoạn ("mỗi phần 2–3 câu"), định dạng ("ngôn ngữ học thuật"), yêu cầu bổ sung ("kèm số liệu cụ thể", "có ví dụ minh họa"). Ràng buộc giúp AI không bỏ sót yêu cầu và kiểm soát độ dài phản hồi.

Nguyên tắc 6: Lặp và cải tiến prompt (Iterative Prompting)

Không nên kỳ vọng prompt đầu tiên là tối ưu. Sau khi nhận kết quả, phân tích điểm thiếu sót và cải tiến prompt theo vòng lặp: Thử → Đánh giá → Chính sửa → Thử lại. Ghi lại các phiên bản prompt và kết quả để tích lũy kinh nghiệm.

 Công thức Prompt Nâng cao hiệu quả:

[Vai trò AI] + [Ngữ cảnh/đối tượng] + [Yêu cầu có cấu trúc theo bước] + [Ràng buộc chất lượng] + [Định dạng đầu ra]

Ví dụ: "Bạn là giảng viên AI (vai trò) giảng cho sinh viên năm 3 (ngữ cảnh). Tóm tắt bài báo X theo 4 bước: ... (cấu trúc). Mỗi bước 3 câu, dùng ngôn ngữ học thuật, có số liệu cụ thể (ràng buộc)."

V. KẾT LUẬN

Qua thực nghiệm với 9 prompt trên 3 tác vụ học tập, kết quả cho thấy chất lượng phản hồi của AI tỉ lệ thuận với mức độ chi tiết và cấu trúc của prompt. Prompt nâng cao áp dụng kết hợp các kỹ thuật role prompting, chain-of-thought và structured output cho kết quả vượt trội so với prompt cơ bản về chiều sâu nội dung, độ chính xác và tính ứng dụng thực tế.

Điểm quan trọng cần lưu ý: prompt engineering không phải là kỹ năng thiên phú mà là kỹ năng có thể học và rèn luyện được thông qua thực hành. Sinh viên CNTT nên coi đây là một kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên AI, bổ sung cho kỹ năng lập trình và tư duy thuật toán truyền thống.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Brown, T. et al. (2020). Language models are few-shot learners. *NeurIPS*, 33, pp. 1877–1901.
- OpenAI (2024). ChatGPT (GPT-4o) [AI language model]. Available at: <https://chat.openai.com> [Accessed 15 March 2025].
- Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. In *NeurIPS*, 30, pp. 5998–6008.
- Wei, J. et al. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *NeurIPS*, 35.
- White, J. et al. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. *arXiv:2302.11382*.